

Roben Bhatti

✉ robenbhatti@gmail.com

🌐 linkedin.com/in/roben-bhatti/

🐙 github.com/bhroben



+39 331 211 6804



Cittadinanza italiana

Esperienza

Deloitte

Nov 2025 - Presente

AI Engineer

Padova, Italia

- Progettato e sviluppato architetture **multi-agent** basate su LLM per automatizzare task di generazione reportistica per clienti del settore assicurativo.
- Implementato pipeline di **retrieval-augmented generation (RAG)** integrando dati strutturati e non strutturati, migliorando la qualità e la rilevanza delle risposte.
- Ottimizzato i workflow tramite **prompt engineering** e orchestrazione efficiente degli agenti, ottenendo una **riduzione dei tempi di generazione dei report di ~30%**.
- Sviluppato sistemi di validazione e controllo dell'output (**guardrails**) per garantire affidabilità e consistenza nei contenuti generati.

Agenzia Spaziale Tedesca (DLR)

Ott 2024 - Sett 2025

Software Engineer / Data Scientist Intern

Brema, Germania

- Sviluppato e implementato modelli di machine learning per la stima dell'incertezza aerodinamica di razzi riutilizzabili.
- Sviluppato una pipeline **CI/CD** con **Gitlab** e **Docker**, automatizzando il processo di release e garantendo affidabilità.
- Collaborato in un team **Agile** nello sviluppo di soluzioni data-driven, culminate in un articolo come **co-autore** presentato a una conferenza internazionale (IAC 2025).
- Ridotto dei bottleneck computazionali nei modelli grazie all'implementazione di Gaussian Processes Sparsi, con una **riduzione del 30%** dei tempi di addestramento e un'analisi dell'incertezza più scalabile.

Formazione

Università di Padova

Ott 2022 - Lug 2025

Laurea Magistrale in Fisica "Physics of Data" (Votazione 110/110)

Padova, Italia

Università di Padova

Ott 2019 - Ott 2022

Laurea Triennale in Astronomia

Padova, Italia

Progetti

Chatbot Q&A con RAG e LLM (In corso)

- Progettato e implementato una pipeline di **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** con **LangChain** e **LangGraph**, che consente di rispondere a domande su documenti caricati (PDF, DOCX, TXT) e contenuti web.
- Integrato Ollama per eseguire LLM locali con fallback su **OpenAI API**, restituendo risposte corredate da citazioni testuali dalle fonti originali.
- Sviluppato un backend REST API con FastAPI, seguendo principi di progettazione OOP, e endpoint auto-documentati tramite OpenAPI.

Elaborazione di Dati di Fisica delle Particelle con Spark e Kafka

- Progettazione di una pipeline distribuita in grado di elaborare oltre **10 GB** di dati al giorno, simulando lo streaming in tempo reale di un rivelatore di particelle tramite **Kafka** e **Spark**.
- Deploy dell'ambiente su cluster cloud con **AWS S3** per lo storage, Kafka per la messaggistica, e Spark per l'elaborazione distribuita.
- Creazione di una dashboard interattiva in tempo reale con Bokeh per la **visualizzazione dei dati**.

Competenze Tecniche

Linguaggi: Python, SQL, R

Tecnologie: Docker, Git, CI/CD, FastAPI, LangGraph, Kafka, Spark, Pytorch.

Lingue

Inglese: Avanzato, Italiano: Madrelingua